Solución caso práctico 3

Pregunta 1

MAE1 - Cambio de luminarias (I)

¿Cuál será el ahorro energético total debido a los dos cambios (fluorescentes y downlights)? (kWh/año).

Nota 1: Downlight: el consumo de 24W es para toda la luminaria LED. Fluorescentes: el consumo de 24W es para una sola lámpara. Una luminaria de 2 lámparas led consumirá 48W.

Nota 2: Tened en cuenta el consumo del balastro para calcular el consumo energético actual.

Downlights	Unidades	Consumo		Consumo total sala actual	Consumo total sala futuro	Ahorro energía por hora	Horas funcionamiento anual	Ahorro energético anual
		Lampara	Lampara + Balastro					
	ud	W	W	W	W	W	h	kWh/año
vestibulo	5	26	32	320	120	200	2500	500
informatica	6	26	32	384	144	240	2000	480
reuniones	4	26	32	256	96	160	1000	160
despacho	4	26	32	256	96	160	2500	400
formacion 1	4	26	32	256	96	160	1500	240
bar	11	26	32	704	264	440	2500	1100
Total	34			2176	816	1360	12000	2880

Fluorescentes	Unidades	Consumo		Consumo total sala actual	Consumo total sala futuro	Ahorro energía por hora	Horas funcionamiento anual	Ahorro energético anual
		Lampara	Lampara + Balastro					
	ud	W	W	W	W	W	h	kWh/año
sala polivalente	13	58	64	1664	624	1040	2000	2080
sala ensyo	2	58	64	256	96	160	1500	240
aula 1	5	58	64	640	240	400	1500	600
aula 2	2	58	64	256	96	160	1500	240
aula 3	2	58	64	256	96	160	1500	240
aula 4	4	58	64	512	192	320	1500	480
rocodromo	2	58	64	256	96	160	1500	240
pasadizo	2	58	64	256	96	160	2500	400
formacion 2	4	58	64	512	192	320	1500	480
Total	36			4608	1728	2880	15000	5000

El ahorro energético total anual es de ***7.880 kWh/año***

Pregunta 2

MAE1 - Cambio luminarias (II)

Al proponer el cambio de tecnología actual a LED alargamos el número de horas que durarán las lámparas, por lo que el numero de reemplazos de estas sera menos en el tiempo.

¿Supondrá un ahorro económico en los dos casos, downlights y fluorescentes?

Nota: El coste del cambio de las lámparas actuales son de 9€ para cada lámpara (18€ por luminaria de 2x26W) de 26W y 12€ por la de 58W (24€ por luminaria de 2x58W).

Downlights Actual	***Unidades***	***Horas funcionamento anual***	***Horas vida***	***Duración lámparas x sala***	***Coste reemplazo sala***	***Coste anual según duración***
	ud	***h***	***h***	***años***	***€***	***€***
vestibulo	5	2500	4000	1,6	90	56,25 €
informatica	6	2000	4000	2,0	108	54,00 €
reuniones	4	1000	4000	4,0	72	18,00 €
despacho	4	2500	4000	1,6	72	45,00 €
formacion 1	4	1500	4000	2,7	72	27,00 €
bar	11	2500	4000	1,6	198	123,75 €
Downlights futuro	***Unidades***	***Horas funcionamento anual***	***Horas vida***	***Duración lámparas x sala***	***Coste reemplazo sala***	***Coste anual según duración***
	ud	***h***	***h***	***años***	***€***	***€***
vestibulo	5	2500	50000	20,0	315	15,75 €
informatica	6	2000	50000	25,0	378	15,12 €
reuniones	4	1000	50000	50,0	252	5,04 €
despacho	4	2500	50000	20,0	252	12,60 €
formacion 1	4	1500	50000	33,3	252	7,56 €
bar	11	2500	50000	20,0	693	34,65 €

Fluorescentes Actual	Unidades	Horas funcionamento anual	Horas vida	Duración lámparas x sala	Coste reemplazo sala	Coste anual según duración
	ud	h	h	años	€	€
sala polivalente	13	2000	6000	3,0	312	104
sala ensyo	2	1500	6000	4,0	48	12
aula 1	5	1500	6000	4,0	120	30
aula 2	2	1500	6000	4,0	48	12
aula 3	2	1500	6000	4,0	48	12
aula 4	4	1500	6000	4,0	96	24
rocodromo	2	1500	6000	4,0	48	12
pasadizo	2	2500	6000	2,4	48	20
formacion 2	4	1500	6000	4,0	96	24
		Horas		Duración lámparas	Coste reemplazo	Coste anual según

Fluorescentes futuro	Unidades	funcionamento anual	Horas vida	x sala	sala	duración
	ud	h	h	años	€	€
sala ensyo	2	1500	40000	26,7	200	8
aula 1	5	1500	40000	26,7	500	19
aula 2	2	1500	40000	26,7	200	8
aula 3	2	1500	40000	26,7	200	8
aula 4	4	1500	40000	26,7	400	15
rocodromo	2	1500	40000	26,7	200	8
pasadizo	2	2500	40000	16,0	200	13
formacion 2	4	1500	40000	26,7	400	15

Si sumos los totales del coste anual según la duración de los casos actuales y futuros veremos que en los dos casos supone un ahorro la medida.

	Downlights	Fluorescentes
Coste actual anual	324,00 €	250,00 €
Coste futuro anual	90,72 €	91,25 €
Ahorro	**233,28 €**	**158,75 €**

Pregunta 3

MAE1 - Cambio luminarias (III)

¿Qué opción de las dos es más viable según el VAN de cada una?

	Ahorro energetico anual	Precio energía eléctrica	Ahorro económico x consumo	Ahorro por reemplazo	Ahorro económico total
	kWh/año	€/kWh	€	€	€
Downlights	2880	0,16	460,80 €	233,28 €	694,08 €
Fluorescentes	5000	0,16	800,00 €	158,75 €	958,75 €

	Downlights	Fluorescentes
Tasa	10%	10%
Inversión	- 2.142 €	- 3.600 €
Ahorro 1er año	729 €	1.007 €
Ahorro 2do año	765 €	1.057 €
Ahorro 3er año	803 €	1.110 €
Ahorro 4to año	844 €	1.165 €
Ahorro 5to año	886 €	1.224 €
TIR	24,52%	15,89%
VAN	**883 €**	**578 €**

Pregunta 4

MAE2 - Energia reactiva (I)

Según los datos del ejercicio la potencia mínima a compensar por la batería de condensadores es de_____ KvAr y según la base Bedec tiene un coste de _____€

Nota: Las baterías de condensadores están el capítulo EGB1 de la base de datos. La conexión es trifásica y el modo de funcionamiento automático.

Queremos llegar de 0,86 a 0,95 por lo que utilizando la tabla del capítulo 6 tenemos que el factor a aplicar a la potencia activa es de 0,265. Por lo que la batería de condesadores necesaria es de 37kW x 0.265 = **9,8kVar** mínima.

Antes de la compensación		Potencia del condensador en kVAr a instalar por kW de carga para elevar el factor de potencia (cos φ o tg φ a obtener)												
tg φ	cos φ	tg φ	0,75	0,59	0,48	0,45	0,42	0,39	0,36	0,32	0,29	0,25	0,20	0,14	0,00
		cos φ	0,8	0,86	0,9	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	1
2,29	0,40		1,541	1,698	1,807	1,836	1,865	1,896	1,928	1,963	2,000	2,041	2,088	2,149	2,291
2,22	0,40		1,475	1,631	1,740	1,769	1,799	1,829	1,862	1,896	1,933	1,974	2,022	2,082	2,225
2,16	0,42		1,411	1,567	1,676	1,705	1735	1,766	1,798	1,832	1,869	1,910	1,958	2,018	2,161
2,10	0,43		1,350	1,506	1,615	1,644	1,674	1,704	1,737	1,771	1,808	1,849	1,897	1,957	2,100
2,04	0,44		1,291	1,448	1,557	1,585	1,615	1,646	1,678	1,712	1,749	1,790	1,838	1,898	2,041
1,98	0,45		1,235	1,391	1,500	1,529	1,559	1,589	1,622	1,656	1,693	1,734	1,781	1,842	1,985
1,93	0,46		1,180	1,337	1,446	1,475	1,504	1,535	1,567	1,602	1,639	1,680	1,727	1,788	1,930
1,88	0,47		1,128	1,285	1,394	1,422	1,452	1,483	1,515	1,549	1,586	1,627	1,675	1,736	1,878
1,83	0,48		1,078	1,234	1,343	1,372	1,402	1,432	1,465	1,499	1,536	1,577	1,625	1,685	1,828
1,78	0,49		1,029	1,186	1,295	1,323	1,353	1,384	1,416	1,450	1,487	1,528	1,576	1,637	1,779
1,73	0,5		0,982	1,139	1,248	1,276	1,306	1,337	1,369	1,403	1,440	1,481	1,529	1,590	1,732
1,69	0,51		0,937	1,093	1,202	1,231	1,261	1,291	1,324	1,358	1,395	1,436	1,484	1,544	1,687
1,64	0,52		0,893	1,049	1,158	1,187	1,217	1,247	1,280	1,314	1,351	1,392	1,440	1,500	1,643
1,60	0,53		0,850	1,007	1,116	1,144	1,174	1,205	1,237	1,271	1,308	1,349	1,397	1,458	1,600
1,56	0,54		0,809	0,965	1,074	1,103	1,133	1,163	1,196	1,230	1,267	1,308	1,356	1,416	1,559
1,52	0,55		0,768	0,925	1,034	1,063	1,092	1,123	1,156	1,190	1,227	1,268	1,315	1,376	1,518
1,48	0,56		0,729	0,886	0,995	1,024	1,053	1,084	1,116	1,151	1,188	1,229	1,276	1,337	1,479
1,44	0,57		0,691	0,848	0,957	0,986	1,015	1,046	1,079	1,113	1,150	1,191	1,238	1,299	1,441
1,40	0,58		0,655	0,811	0,920	0,949	0,969	1,009	1,042	1,076	1,113	1,154	1,201	1,262	1,405
1,37	0,59		0,618	0,775	0,884	0,913	0,942	0,973	1,006	1,040	1,077	1,118	1,165	1,226	1,368
1,33	0,6		0,583	0,740	0,849	0,878	0,907	0,938	0,970	1,005	1,042	1,083	1,130	1,191	1,333
1,30	0,61		0,549	0,706	0,815	0,843	0,873	0,904	0,936	0,970	1,007	1,048	1,096	1,157	1,299
1,27	0,62		0,515	0,672	0,781	0,810	0,839	0,870	0,903	0,937	0,974	1,015	1,062	1,123	1,265
1,23	0,63		0,483	0,639	0,748	0,777	0,807	0,837	0,873	0,904	0,941	1,982	1,030	1,090	1,233
1,20	0,64		0,451	0,607	0,716	0,745	0,775	0,805	0,838	0,872	0,909	0,950	0,998	1,058	1,201
1,17	0,65		0,419	0,672	0,685	0,714	0,743	0,774	0,806	0,840	0,877	0,919	0,966	1,027	1,169
1,14	0,66		0,388	0,639	0,654	0,683	0,712	0,743	0,775	0,810	0,847	0,888	0,935	0,996	1,138
1,11	0,67		0,358	0,607	0,624	0,652	0,682	0,713	0,745	0,779	0,816	0,857	0,905	0,996	1,108
1,08	0,68		0,328	0,576	0,594	0,623	0,652	0,683	0,715	0,750	0,878	0,828	0,875	0,936	1,078
1,05	0,69		0,299	0,545	0,565	0,593	0,623	0,654	0,686	0,720	0,757	0,798	0,846	0,907	1,049
1,02	0,7		0,270	0,515	0,536	0,565	0,594	0,625	0,657	0,692	0,729	0,770	0,817	0,878	1,020
0,99	0,71		0,242	0,485	0,508	0,536	0,566	0,597	0,629	0,663	0,700	0,741	0,789	0,849	0,992
0,96	0,72		0,214	0,456	0,480	0,508	0,538	0,569	0,601	0,665	0,672	0,713	0,761	0,821	0,964
0,94	0,73		0,186	0,427	0,452	0,481	0,510	0,541	0,573	0,608	0,645	0,686	0,733	0,794	0,936
0,91	0,74		0,159	0,398	0,425	0,453	0,483	0,514	0,546	0,580	0,617	0,658	0,706	0,766	0,909
0,88	0,75		0,132	0,370	0,398	0,426	0,456	0,487	0,519	0,553	0,590	0,631	0,679	0,739	0,882
0,86	0,76		0,105	0,343	0,371	0,400	0,429	0,460	0,492	0,526	0,563	0,605	0,652	0,713	0,855
0,83	0,77		0,079	0,316	0,344	0,373	0,403	0,433	0,466	0,500	0,537	0,578	0,626	0,686	0,829
0,80	0,78		0,052	0,289	0,318	0,347	0,376	0,407	0,439	0,574	0,511	0,552	0,559	0,660	0,802
0,78	0,79		0,026	0,262	0,292	0,320	0,350	0,381	0,413	0,447	0,484	0,525	0,573	0,634	0,776
0,75	0,8			0,235	0,266	0,294	0,324	0,355	0,387	0,421	0,458	0,449	0,547	0,608	0,750
0,72	0,81			0,209	0,240	0,268	0,298	0,329	0,361	0,395	0,432	0,473	0,521	0,581	0,724
0,70	0,82			0,183	0,214	0,242	0,272	0,303	0,335	0,369	0,406	0,447	0,495	0,556	0,698
0,67	0,83			0,157	0,188	0,216	0,246	0,277	0,309	0,343	0,380	0,421	0,469	0,530	0,672
0,65	0,84			0,131	0,162	0,190	0,220	0,251	0,283	0,317	0,354	0,395	0,443	0,503	0,646
0,62	0,85			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0,59	0,86			0,079	0,109	0,138	0,167	0,198	0,230	0,265	0,302	0,343	0,390	0,451	0,593
0,56	0,87			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0,53	0,88			0,029	0,055	0,084	0,114	0,145	0,177	0,211	0,248	0,289	0,337	0,397	0,540
0,51	0,89				0,028	0,057	0,086	0,117	0,149	0,184	0,221	0,262	0,309	0,370	0,512
0,342	0,90					0,029	0,058	0,089	0,121	0,156	0,193	0,234	0,281	0,48	0,484

Las baterías de condensadores están el capítulo EGB1 de la base de datos. La conexión es trifásica y el modo de funcionamiento
automático.

EGB1_01 - BATERÍA DE CONDENSADORES DE ENERGÍA REACTIVA, COLOCADA (E)

Código	U.M.	Definición	€	Más Info
TCQ EGB18322	u	Batería de condensadores de energía reactiva de 10 kVAr de potencia reactiva, de 400 V de tensión, de conexión automática y montada superficialmente	987,43	(J,MA)

Pregunta 5

MAE2 - Energia reactiva (II)

¿Cuál es el VAN de la instalación de bateria de condensadores?

Nota : no suponer aumento anual del precio de la energía eléctrica.

Tenemos el recargo calculado en el caso práctico 1 y es de 464€/año, con el que resulta un VAN de 771,5€.

Tasa	10%
Inversión	- 987 €
Ahorro 1er año	464 €
Ahorro 2do año	464 €
Ahorro 3er año	464 €
Ahorro 4to año	464 €
Ahorro 5to año	464 €
VAN	**771 €**
TIR	37%

Pregunta 6

MAE3 - Fotovoltaica (I)

¿Cuanta energía de más puede producir anualmente la planta de 6Kwp respecto la de 3kWp?

Nota: para el cálculo del PVGIS utilizad la base CLIMATE SAF, 14% de pérdidas y ángulo y inclinación optima.

A la derecha tenemos el cálculo de producción fotovoltaica de la instalación de 6kWp (8.710kWh) y a la derecha la de 3 kWp (4.360kWh). POr lo que tenemos **4.350kWh** de más en la de 6kWp.

Location: 41°58'45" North, 2°49'17" East, Elevation: 83 m a.s.l.

Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF

Nominal power of the PV system: 6.0 kW (crystalline silicon)
Estimated losses due to temperature and low irradiance: 10.3% (
temperature)
Estimated loss due to angular reflectance effects: 2.6%
Other losses (cables, inverter etc.): 14.0%
Combined PV system losses: 24.8%

Fixed system: inclination=38°, orientation=0°				
Month	E_d	E_m	H_d	H_m
Jan	18.50	574	3.86	120
Feb	22.70	634	4.79	134
Mar	26.40	818	5.74	178
Apr	25.40	763	5.63	169
May	26.50	822	5.98	185
Jun	27.80	835	6.42	193
Jul	27.70	860	6.49	201
Aug	27.10	839	6.32	196
Sep	25.60	768	5.82	175
Oct	22.60	700	5.01	155
Nov	18.80	563	4.01	120
Dec	17.30	536	3.61	112
Yearly average	**23.9**	**726**	**5.31**	**161**
Total for year		**8710**		**1940**

Location: 41°58'45" North, 2°49'17" East, Elevation: 83 m a.s

Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF

Nominal power of the PV system: 3.0 kW (crystalline silicon)
Estimated losses due to temperature and low irradiance: 10.3%
temperature)
Estimated loss due to angular reflectance effects: 2.6%
Other losses (cables, inverter etc.): 14.0%
Combined PV system losses: 24.8%

Fixed system: inclination=38°, orientation=0°				
Month	E_d	E_m	H_d	H_m
Jan	9.25	287	3.86	120
Feb	11.30	317	4.79	134
Mar	13.20	409	5.74	178
Apr	12.70	382	5.63	169
May	13.30	411	5.98	185
Jun	13.90	418	6.42	193
Jul	13.90	430	6.49	201
Aug	13.50	420	6.32	196
Sep	12.80	384	5.82	175
Oct	11.30	350	5.01	155
Nov	9.39	282	4.01	120
Dec	8.64	268	3.61	112
Yearly average	**11.9**	**363**	**5.31**	**161**
Total for year		**4360**		**1940**

Pregunta 7

MAE3 - Fotovoltaica (II)

¿Cuánta energía aprovechamos en cada caso?

Nota: Para la planta de 3Kwp se aprovecha el 100% de la producción solar ya que siempre consumimos esta potencia. Para la de 6kW podéis suponer que se aprovecha un 80% en periodo de horario estival (abril-octubre) y un 40% en período de horario hibernal (noviembre a marzo).

La de 3kWp es toda la producción por lo tanto 4.360kWh mientras en la de 6kWp teneis que calcular por separado dos períodos

	Producción	Aprovechamiento	
Abril a Octubre	5.587 kWh	80%	4.470 kWh
Noviembre a Marzo	3.125 kWh	40%	1.250 kWh
			5.720 kWh

Pregunta 8

MAE3 - Fotovoltaica (III)

¿En función del TIR de cada opción cual recomendaríais?

	3kWp	6kWp
Inversión	-6.000€	-10.800€
1	732 €	961 €
2	769 €	1.009 €
3	808 €	1.059 €
4	848 €	1.112 €
5	890 €	1.168 €
6	935 €	1.226 €
7	982 €	1.288 €
8	1.031 €	1.352 €
9	1.082 €	1.420 €
10	1.136 €	1.491 €
TIR	8,0%	2,0%

Pregunta 9

MAE4 - Bombas eficientes (I)

¿Cuál sería el período de retorno (años) del sobrecoste de la inversión para las bombas eff1 respecto las eff3?

Nota: todas las bombas son monofásicas

El primer paso es saber el consumo anual de cada bomba, que sumados da 1.835kWh.

Potencia	horas anuales	Consumo anual
0,545 kW	1760	959 kWh
0,240 kW	3650	876 kWh

Las demanda no se modifica por lo que en el caso actual y futuro son iguales.

Demanda / rendimiento = Consumo

Ahora podemos comparar la situaciones, actual con la eff3

Consumo actual x rendimiento actual = Consumo eff3 x rendimiento eff3

Consumo eff3 = Consumo actual x rendimiento actual / rendimiento eff3

Consumo eff3 = 1.835 x 0,7 / 0,762 = **1.685kWh**

Consumo eff1 = 1.835 x 0.7 / 0.838 = **1.532 kWh**

Ahorro eff1 vs ef3 = 153 kWh /año x 0,16 = **24,48 €/año**

Período de retorno = 700€ (sobrecoste) / 24,48 = **28,6 años.**

Pregunta 10

MAE4 - Bombas eficientes (II)

¿Cuál seria el VAN de la inversión de las bombas eff1 respecto las actuales?

De la pregunta anterior tenemos el consumo anual de la versión actual y la eff1 por lo que el ahorro anual es de 302kWh, por lo tanto 48,32€/año.

Tasa	10%
Inversión	-2500
Ahorro 1er año	50,74 €
Ahorro 2do año	53,27 €
Ahorro 3er año	55,94 €
Ahorro 4to año	58,73 €
Ahorro 5to año	61,67 €
VAN	-2.289,42 €